

Parne funkcie a ich vlastnosti

Maksym Shulika

2026-04-16

Contents

Uvod: Co su to - parne funkcie?	1
1 kapitola. Vstup do temy: "Parna funkcia a ich vlastnosti"	2
Tabulka parnych funkcii:	2
Graf $\cos(x)$	2
2. kapitola - Zauimave fakty.	4
Vlastnost' #1	4
Riesenie:	4
Vlastnost' #2	5
3. kapitola - Pokracovanie	6
Fourierove rady	6
Plocha symetrickej funkcie	7
Parna a neparna cast' l'ubovol'nej funkcie	8
4. Kapitola - Fyzicke priklady parnych funkcii	9
Priklad #1	9
Priklad #2	9
5. Zaver	10
Zhrnutie:	11
Zoznam literatury:	11

Uvod: Co su to - parne funkcie?

Chcel by som prejst po takej teme, ako parne funkcie. Co sa oni z seba predstavuju? Preto sa vobec zaoberat' parnymi funkciami? Na prvý pohľad sa mozu zdať len ako matematická zaujímavosť – funkcie symetricke podľa zvislej osi. V skutočnosti však zohravajú dôležitú úlohu vo fyzike, statistike, spracovaní signálov aj v samotnej matematike.

Parne funkcie sa objavuju napríklad pri harmonickom kmitaní, rozdelení rýchlostí molekúl či difrakcii svetla. Vďaka svojej symetrii zároveň výrazne zjednodušujú výpočty integrálov, derivácií a rozvojev do radov.

Cieľom tohto projektu je predstaviť ich základné vlastnosti, uviesť konkrétne príklady a ukázať ich praktické využitie. V ďalších kapitolách sa zameriame na definíciu, príklady, správanie pri integrácii a derivácii, Fourierove rady a fyzikálne aplikácie.

1 kapitola. Vstup do temy: “Parna funkcia a ich vlastnosti”

Parne funkcie - to sú funkcie, ktoré sú symetrické cez nulu.

Platí pre ňu podmienka:

$$f(-x) = f(x)$$

To znamená, že graf funkcie je “*odzrkadlený*” od osi Y.

Pridávam niekoľko príkladov parných funkcií:

Tabuľka parných funkcií:

```
funkcii <- data.frame(
  number = 1:9,
  func = c("$x^2$", "$x^4$", "$x^{100}$", "$$ \\mid x \\mid $$", "$\\cos(x)$",
            "$\\frac{1}{x^2}$", "$x^4 - 5x^2 + 1$", "$e^{x^2}$", "$konstanta$")
)

kable(funkcii, caption = "Tabuľka parných funkcií",
      booktabs = TRUE, align = "c")
```

Table 1: Tabuľka parných funkcií

number	func
1	x^2
2	x^4
3	x^{100}
4	$ x $
5	$\cos(x)$
6	$\frac{1}{x^2}$
7	$x^4 - 5x^2 + 1$
8	e^{x^2}
9	<i>konstanta</i>

Môžeme pozrieť trochu hlbšie na jednu z týchto funkcií, napríklad, $\cos(x)$;

Graf $\cos(x)$

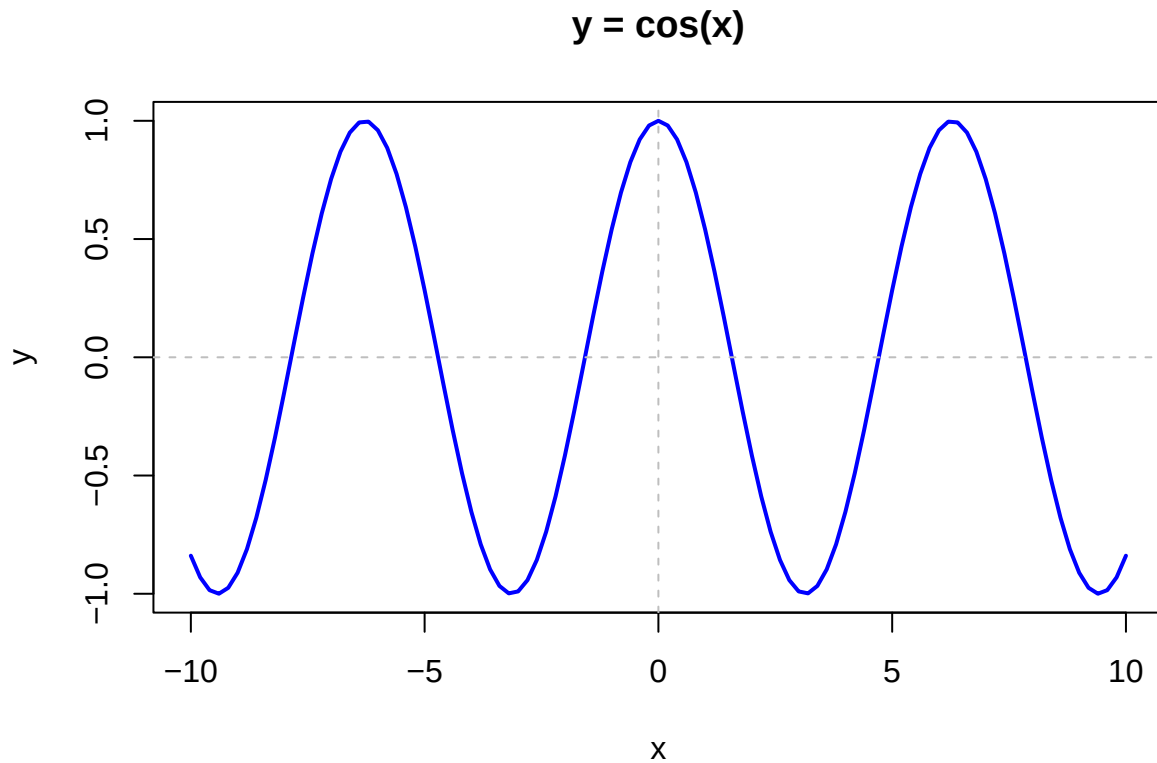
$$y = \cos(x)$$

;

```

curve(cos(x), from = -10, to = 10,
      col = "blue", lwd = 2,
      main = "y = cos(x)",
      xlab = "x", ylab = "y")
abline(h = 0, v = 0, col = "gray", lty = 2)

```



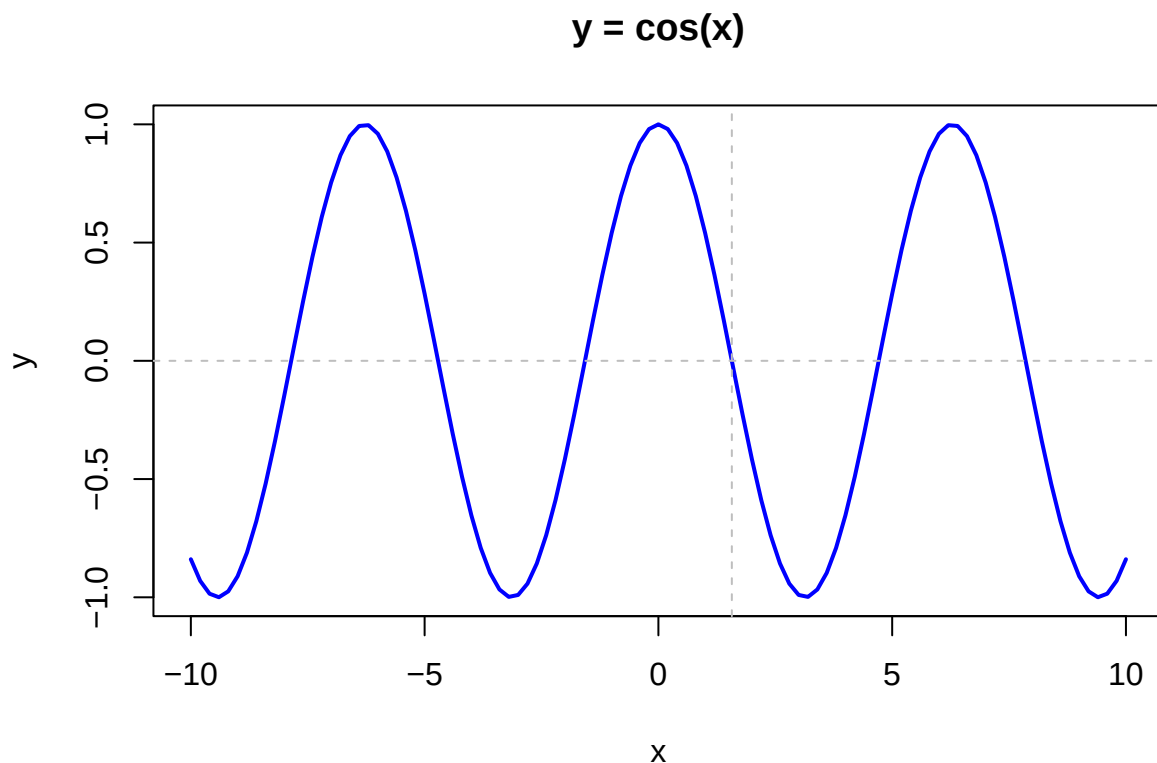
Ako mozeme vsimnut, ona je symetricka na os Y, akoze *odzrkadlena* od nu.

A tak toto ide aj cez ine usecky, ako naprikad $\frac{\pi}{2}$;

```

curve(cos(x), from = -10, to = 10,
      col = "blue", lwd = 2,
      main = "y = cos(x)",
      xlab = "x", ylab = "y")
abline(h = 0, v = pi/2, col = "gray", lty = 2)

```



2. kapitola - Zauimave fakty.

Vlastnosť #1

Jedna z zauímavých vlastností párnych funkcií :

Ak integrujeme funkciu cez symetrický interval: $[-1, 1]$ alebo $[-10, 10]$ (integral ot -1 do 1 ot funkciu $1/(x^2)$), tak výsledok bude taky istý, ako keby sme urobili sumu 2 integralov na intervale $[0, 1]$ alebo $[0, 10]$.

Riešenie:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx &= 2 \int_0^1 \frac{1}{x^2} dx \\ &= 2 \left[-\frac{1}{x} \right]_0^1 = 2 \left(-\frac{1}{1} + \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \right) = \infty \end{aligned}$$

Pozor: Integrál diverguje (nie je konečný), ale vzt'ah $2 \int_0^1$ stále platí!

Vlastnosť #2

Este jedna zaujímavá vlastnosť: derivácia párnej funkcie **vždy** bude nepárna funkcia!

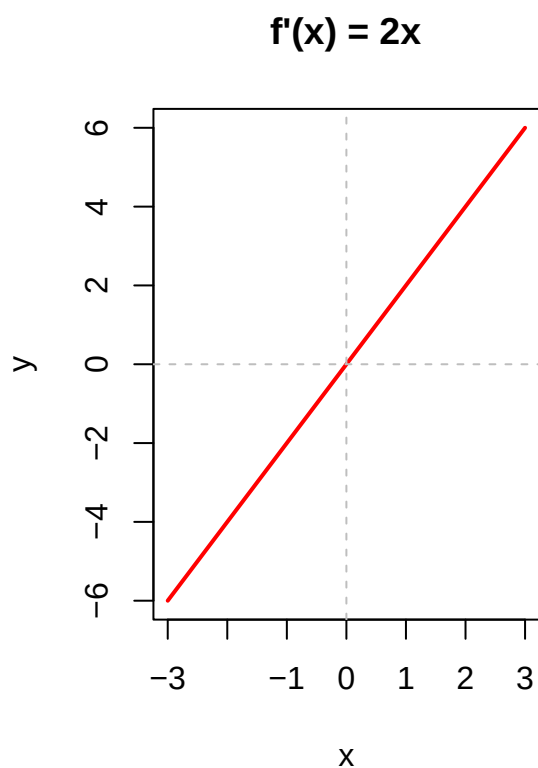
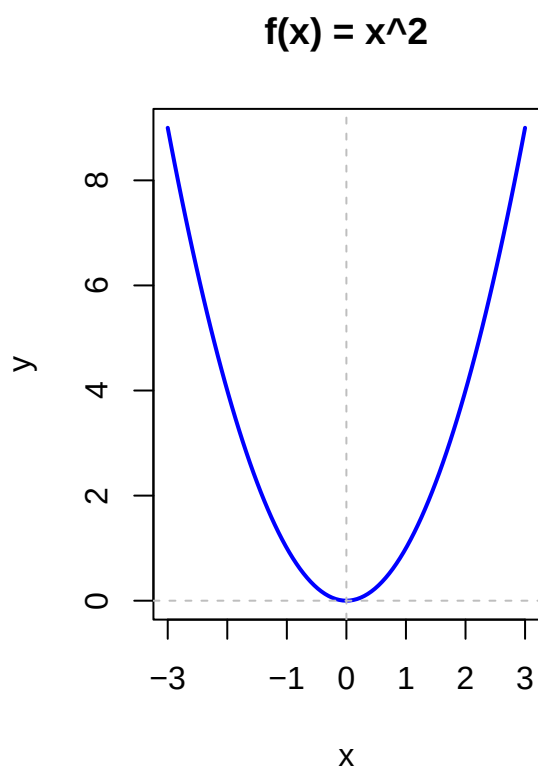
$$f(x) = x^2 \quad (\text{parná})$$

$$f'(x) = 2x \quad (\text{nepárna, lebo } 2(-x) = -2x)$$

```
par(mfrow = c(1, 2))

curve(x^2, from = -3, to = 3, col = "blue", lwd = 2,
      main = "f(x) = x^2", xlab = "x", ylab = "y")
abline(h = 0, v = 0, col = "gray", lty = 2)

curve(2*x, from = -3, to = 3, col = "red", lwd = 2,
      main = "f'(x) = 2x", xlab = "x", ylab = "y")
abline(h = 0, v = 0, col = "gray", lty = 2)
```



```
par(mfrow = c(1, 1))
```

3. kapitola - Pokracovanie

Fourierove rady

Fourierove rady - sposob vyjadrit zlozitu funkciu s pomocou sumy sin a cos funkcii.

Aku maju spolocnost parne funkcie a Fourierove rady?

Ak je funkcia **parna**, v jej rozlozeni budu len **kosinusy**.

$$f(x) = |x| = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos((2k-1)x)}{(2k-1)^2}$$

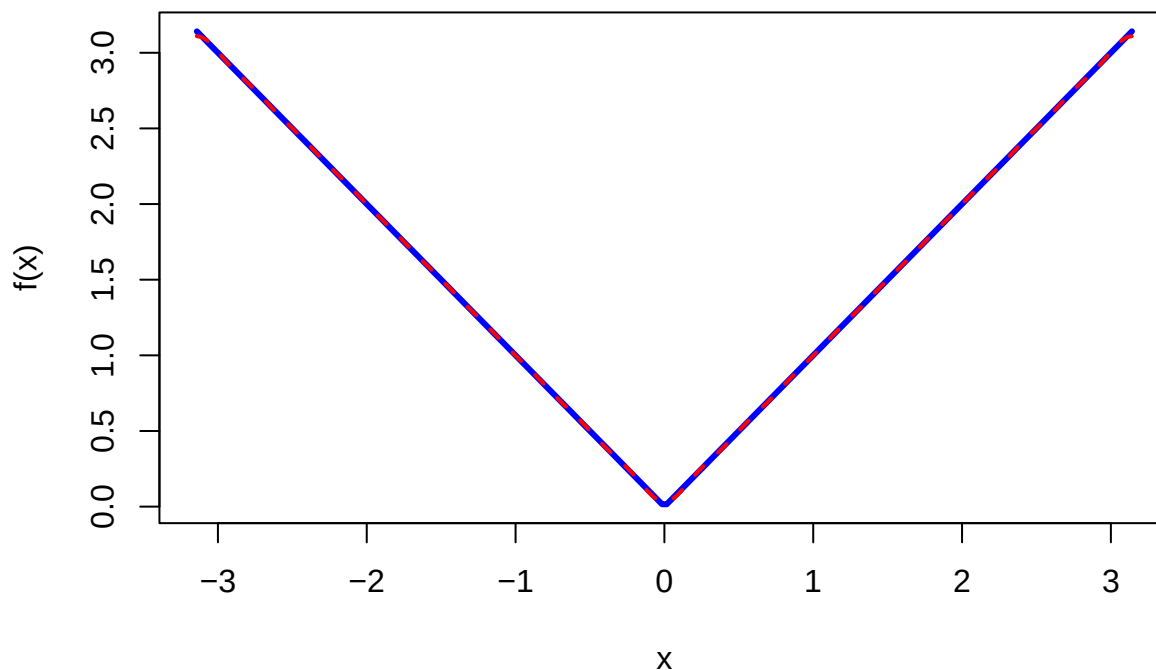
Obsahuje **LEN** kosinusy! (ziadne sinusy)

```
x <- seq(-pi, pi, length.out = 200)
f_original <- abs(x)

f_fourier <- pi/2
for(k in 1:10) {
  f_fourier <- f_fourier - (4/pi) * cos((2*k-1)*x) / (2*k-1)^2
}

plot(x, f_original, type = "l", col = "blue", lwd = 3,
     main = "Funkcia |x| a jej Fourierov rad",
     xlab = "x", ylab = "f(x)")
lines(x, f_fourier, col = "red", lwd = 2, lty = 2)
```

Funkcia $|x|$ a jej Fourierov rad



```
col = c("blue", "red")
```

Este jedna z vlastnosti : *Ak funkcia parna, tak jej rozklad v Taylorovom rade bude mat len kratne mocniny*

$$f(x) = a_0 + a_2x^2 + a_4x^4 + \dots$$

Priklad:

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

Plocha symetrickej funkcie

Parna funkcia obsahuje: plocha **zl'ava** = plocha **sprava**

Lebo graf je *symetriccky*, preto plocha na intervale $[-a, 0]$ je rovnaka ako na $[0, a]$. Pozrieme na to na priklade grafu x^2

```
f <- function(x) x^2  
  
curve(f(x), from = -5, to = 5,  
      col = "magenta", lwd = 2,  
      main = "f(x) = x^2",  
      xlab = "x", ylab = "y")
```

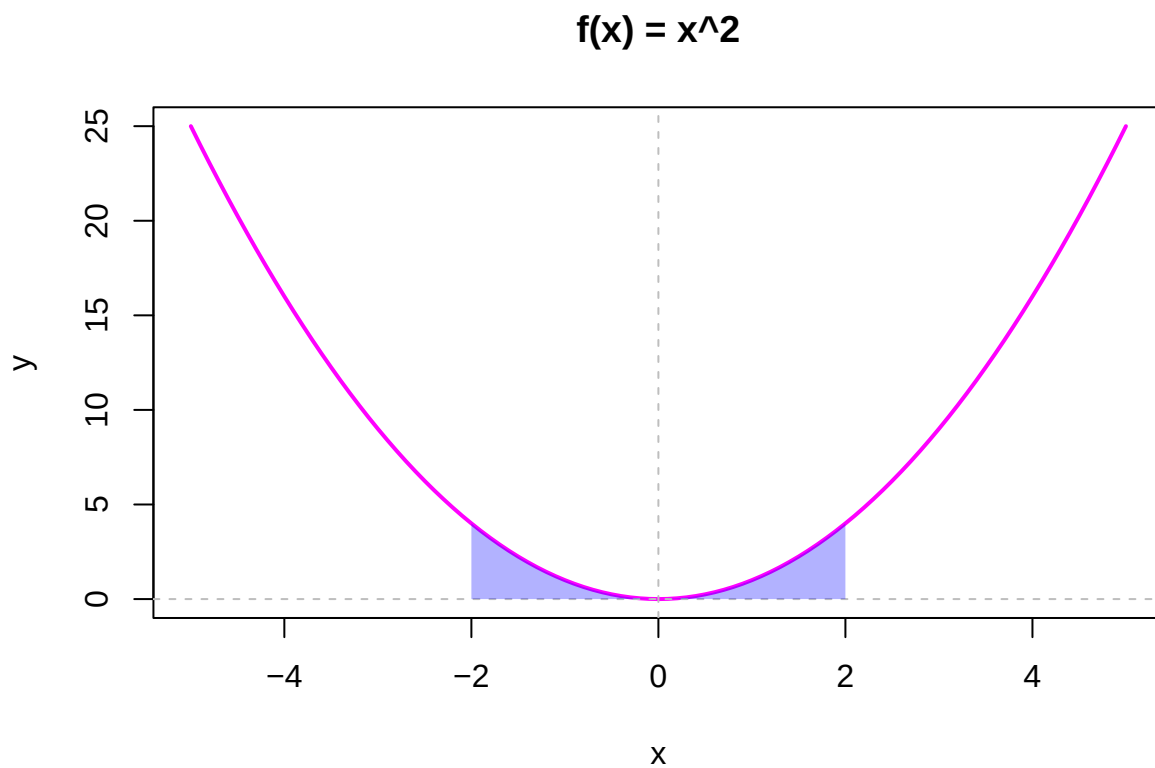
```

abline(h = 0, v = 0, col = "gray", lty = 2)

x_right <- seq(0, 2, length.out = 100)
y_right <- f(x_right)

x_left <- seq(-2, 0, length.out = 100)
y_left <- f(x_left)
polygon(c(x_right, rev(x_right)),
        c(y_right, rep(0, length(y_right)))),
        col = rgb(0, 0, 1, 0.3), border = NA)
polygon(c(x_left, rev(x_left)),
        c(y_left, rep(0, length(y_left)))),
        col = rgb(0, 0, 1, 0.3), border = NA)

```



Parna a neparna cast' l'ubovol'nej funkcie

Kazdu funkciu $f(x)$ mozno rozlozit' na sucet parnej a neparnej casti:

$$f(x) = f_{\text{parna}}(x) + f_{\text{neparna}}(x)$$

kde

$$f_{\text{parna}}(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}, \quad f_{\text{neparna}}(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

Priklad: $f(x) = e^x$

Parna cast': $\frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh(x)$

Neparna cast': $\frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sinh(x)$

Plati teda $e^x = \cosh(x) + \sinh(x)$, pricom $\cosh(x)$ je parna funkcia a $\sinh(x)$ je neparna.

4. Kapitola - Fyzicke priklady parnych funkcii

Priklad #1

Musime este spomenut aj **fyzicke** priklady pre parne funkcii, lebo matematika a fyzika su tesne spojite vypoctami a vyjadrenim nejakych vzorcov s pomocou funkcii.

Napriklad, ako **potencialova energia pruziny**:

$$\frac{kx^2}{2}$$

. Graf, ako mozno vsimnut, kvoli argumentu x^2 bude parabola.

Priklad #2

Mozeme vyskumat aj nieco zlozitejsie, ako **intenzita difrakcneho obrazca** z casti fyziky *optika*:

$$I(\theta) = I_0 \left(\frac{\sin(\beta)}{\beta} \right)^2,$$

kde $\beta = \frac{\pi a \sin(\theta)}{\lambda}$

(Skusil som nejak vyjadrit graf, hladajuc vsetky hodnoty v internete, takze uzrite :-P)

Graf:

```
lambda <- 500e-9
a <- 0.1e-3
theta <- seq(-0.02, 0.02, length.out = 500)

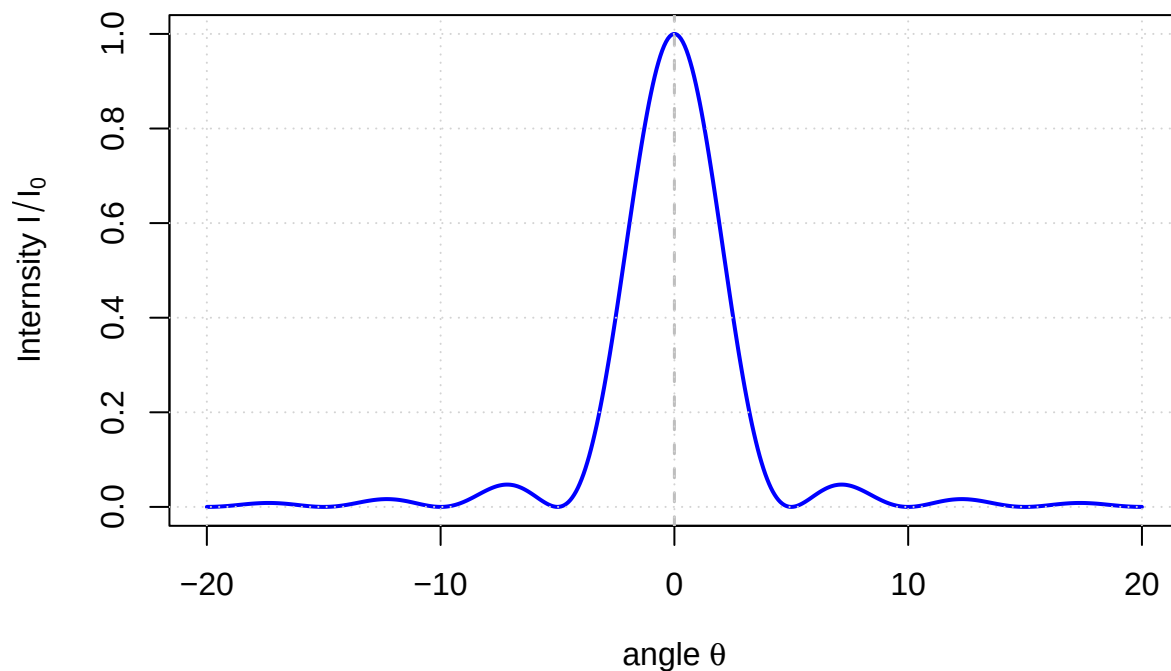
beta <- (pi * a * sin(theta)) / lambda

I <- (sin(beta) / beta)^2
I[is.na(I)] <- 1

plot(theta * 1000, I, type = "l", col = "blue", lwd = 2,
      xlab = expression("angle " * theta),
      ylab = expression("Intensity " * I / I[0]),
      main = "Fraunhoferova difrakcia na jednej strbine")
```

```
abline(v = 0, col = "gray", lty = 2, lwd = 1.5)
grid()
```

Fraunhoferova difrakcia na jednej strbine



Gaussova funkcia v optike (*distribucia intenzity laseroveho luca*):

$$I(r) = I_0 e^{\frac{-2r^2}{w_0^2}},$$

kde $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ - vzdialenosť od osi. Vzdĺz x (pre $y = 0$) toto $I(x) = e^{-2x^2/w_0^2}$ je **parna funkcia**.

5. Zaver

V projekte sme ukazali:

Definíciu parných funkcií s tabuľkou príkladov

Grafy parných funkcií ($\cos(x)$, $1/x^2$, x^2)

Integráciu na symetrickom intervale s explicitným riešením

Deriváciu párnej funkcie (výsledok je nepárny)

Fourierove rady - parné funkcie obsahujú len kosinusy

Obsah plochy a jej rovnosť z oboch strán grafu

Zhrnutie:

```
summary_df <- data.frame(
  vlatnosti = c("Symetria", "Integracia", "Derivacia", "Fourierov rad", "Plocha"),
  vzorce = c("$f(-x) = f(x)$", "$\\int_{-a}^a f(x)dx = 2\\int_0^a f(x)dx$",
    "$f'(x)$ je neparna", "$b_n = 0$ (len kosinusy)", "plocha na $[-a,0]$ = plocha na $[0,a]$")
)

kable(summary_df, caption = "Zhrnutie vlastnosti parnych funkcii",
  booktabs = TRUE, align = "c")
```

Table 2: Zhrnutie vlastnosti parnych funkcii

vlatnosti	vzorce
Symetria	$f(-x) = f(x)$
Integracia	$\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$
Derivacia	$f'(x)$ je neparna
Fourierov rad	$b_n = 0$ (len kosinusy)
Plocha	plocha na $[-a, 0] =$ plocha na $[0, a]$

Zoznam literatury:

- [1] Wikipedia: *Even and odd functions* [online]. 2024 [cit. 2024-04-14]. Dostupne na: https://en.wikipedia.org/wiki/Even_and_odd_functions
- [2] RSTUDIO, 2024. *R Markdown: The Definitive Guide* [online]. Dostupne na: <https://bookdown.org/yihui/rmarkdown/>
- [3] WEISSSTEIN, Eric. *Even Function*. <https://mathworld.wolfram.com/EvenFunction.html>.
- [4] BORN, Max a WOLF, Emil, 2019. Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and Diffraction of Light. 60th anniversary edition. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-1-108-47743-7.
- [5] ZORICH, Vladimir A., 2004. Mathematical Analysis I. Berlin: Springer. ISBN 3-540-40386-8. Dostupne na: <https://zr9558.com/wp-content/uploads/2013/11/mathematical-analysis-zorich1.pdf>
- [6] DeepSeek AI. Dostupne na: <https://chat.deepseek.com>.